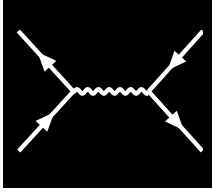


P R E A M B L E



ABSTRACT

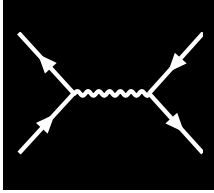
Superconductivity is a classic example of a many-body phenomena, in which collective electronic correlations produce macroscopic quantum coherence. To capture these correlations beyond mean-field and purely local descriptions, diagrammatic extensions of the dynamical mean-field theory (DMFT) have been developed. Among them, the dynamical vertex approximation (D Γ A) incorporates non-local correlations by using the irreducible vertex as a building block, thereby providing access to momentum- and frequency-dependent self-energies, susceptibilities and more. This makes the dynamical vertex approximation particularly well-suited to describe phase transitions such as superconductivity, where non-local fluctuations are essential.

In this thesis, we present a code for the self-consistent ladder dynamical vertex approximation applied to the multi-orbital Hubbard model. The implementation exploits vertex asymptotics, enabling calculations down to very low temperatures and thus the determination of superconducting transition temperatures from two-particle correlations and their feedback into single-particle properties. Compared to DMFT, which neglects all spatial correlations, this framework systematically incorporates them and provides a natural extension to the local theory.

A central focus of this work is the multi-orbital nature of correlated superconductors. While single-orbital models capture only basic aspects, realistic materials often exhibit orbital degrees of freedom that crucially shape pairing mechanisms. For example, the recently discovered infinite-layer nickelates (e.g. NdNiO₂ or La₃Ni₂O₇) display significant multi-orbital character that cannot be described sufficiently within a single-orbital framework. Our numeric implementation of a multi-orbital dynamical vertex approximation can help capturing orbital selectivity, Hund's coupling and intertwined instabilities, which are decisive, among other factors, for the superconducting pairing structure and critical temperature.

By combining methodological advances with a focus on orbital complexity, this thesis establishes a computational framework for studying unconventional superconductivity in multi-orbital systems, with direct relevance for cuprates, nickelates, iron-based superconductors and other strongly correlated materials.

P R E A M B L E



DEUTSCHE KURZFASSUNG

Supraleitung ist ein klassisches Beispiel für ein Vielteilchenphänomen, bei dem kollektive elektronische Korrelationen zu makroskopischer Quantenkohärenz führen. Um diese Korrelationen jenseits von Mean-Field- und rein lokalen Beschreibungen zu erfassen, wurden diagrammatische Erweiterungen der Dynamischen Mean-Field Theorie (DMFT) entwickelt. Unter diesen Ansätzen integriert die Dynamische Vertex Approximation (D Γ A) nicht-lokale Korrelationen, indem sie den irreduziblen Vertex als grundlegenden Baustein verwendet. Dadurch ermöglicht sie den Zugang zu Impuls- und Frequenz-abhängigen Selbstenergien, Suszeptibilitäten und weiteren Größen. Dies macht die Dynamische Vertex Approximation besonders geeignet, um Phasenübergänge wie die Supraleitung zu beschreiben, bei denen nicht-lokale Fluktuationen von entscheidender Bedeutung sind.

In dieser Arbeit präsentieren wir einen Code für die selbstkonsistente Leiter-Dynamische-Vertex-Approximation, angewendet auf das Multi-Orbital Hubbard Modell. Die Implementierung nutzt Vertexasymptotiken, wodurch Rechnungen bis hin zu sehr tiefen Temperaturen möglich werden und damit auch die Bestimmung von supraleitenden Übergangstemperaturen aus zwei-Teilchen-Korrelationen sowie deren Rückkopplung auf Ein-Teilchen-Größen. Im Vergleich zur DMFT, die alle räumlichen Korrelationen vernachlässigt, werden diese in diesem Rahmen systematisch berücksichtigt und die lokale Theorie wird auf natürliche Weise erweitert.

Ein zentraler Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Multi-Orbital-Natur korrelierter Supraleiter. Während Ein-Orbital-Modelle nur grundlegende Aspekte erfassen, weisen realistische Materialien häufig Orbitalfreiheitsgrade auf, die die Paarungsmechanismen entscheidend prägen. So zeigen beispielsweise die kürzlich entdeckten unendlichen Schichtnickelate (z.B. NdNiO₂ oder La₃Ni₂O₇) einen ausgeprägten Multi-Orbital-Charakter, der innerhalb eines Ein-Orbital-Rahmens nicht hinreichend beschrieben werden kann. Unsere numerische Implementierung einer Multi-Orbital-Dynamischen-Vertex-Approximation kann dazu beitragen, Orbitalselektivität, Hund-Kopplung und verschränkte Instabilitäten zu erfassen, die unter anderem für die supraleitende Paarungsstruktur und die kritische Temperatur entscheidend sind.

Durch die Kombination methodischer Fortschritte mit dem Fokus auf orbitaler Komplexität etabliert diese Arbeit ein computergestütztes Rahmenwerk zur Untersuchung unkonventioneller Supraleitung in Multi-Orbital-Systemen, mit direkter Relevanz für Kuprate, Nickelate, eisenbasierte Supraleiter und andere stark korrelierte Materialien.